

Đề 02: Chương trình quản lý điểm học tập cho học sinh trung học cơ sở (cấp 2)

1. Mô tả:

- Với học sinh trung học cơ sở (cấp 2), mỗi lớp trong mỗi học kỳ được học một số môn học. Các lớp trong cùng khối thì học cùng số đầu môn học như nhau. Danh sách môn học mỗi năm có thể có một số thay đổi (thêm hoặc bớt một số môn)
- Việc cho điểm học sinh có thể theo các hình thức: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, thi học kỳ ... mỗi hình thức có hệ số điểm như sau:
 - o Hệ số 1: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút
 - o Hệ số 2: kiểm tra 1 tiết
 - o Hệ số 3: điểm thi học kỳ
- Cuối học kỳ có xếp loại học sinh giỏi, khá, trung bình dựa trên học lực và hạnh kiểm

2. Để giải quyết bài toán trên, người ta có thể dùng CSDL với các bảng như sau:

- tblLophoc: chứa thông tin về các lớp học. Chú ý rằng ở PTCS một lớp bắt đầu từ 6x, sau một năm thì tăng lên 7x, 8x, 9x (x là số hiệu lớp).
- tblHocsinh: chứa thông tin về học sinh của mỗi lớp học, mỗi lớp học có thể có nhiều học sinh, hết năm học một học sinh có thể xin chuyển sang lớp khác.
- tblNhommonhoc: chứa thông tin về nhóm môn học (VD: nhóm Toán, nhóm Văn, nhóm Ngoại ngữ)
- tblMonhoc: chứa thông tin về môn học (VD: Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8)
- 5. tblLoaidiem: chứa thông tin về loại điểm và hệ số của mỗi loại (VD: Điểm miệng – hệ số 1, điểm 15 phút – hệ số 1, điểm 1 tiết- hệ số 2).
- tblDiem: chứa thông tin về điểm kiểm tra, điểm thi của từng học sinh ở từng môn trong từng năm học.

3. Yêu cầu: Xây dựng phần mềm nhằm giải quyết bài toán trên.

3.1. CSDL:

- Thiết kế trên SQL Server.
- Trong CSDL có các bảng trên với các trường, các bảng phục vụ cho yêu cầu của

chương trình. (sinh viên có thể thêm bảng/trường nếu cần thiết)

- Các trường trong các bảng khi thiết kế phải thiết lập đầy đủ các thuộc tính
- Các bảng phải có quan hệ với nhau
- Thiết kế các truy vấn cập nhật (thêm, sửa, xóa) thành các Stored Procedure lưu trữ trong csdl.

3.2. Phần mềm:

- Viết trên VB.NET/C#.NET, giao tiếp các chức năng thông qua hệ thống menu/toolbar.
- Hạn chế các thao tác sử dụng chuột, hỗ trợ người dùng thao tác bằng bàn phím để tăng tốc độ sử dụng chương trình. Các chức năng cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa) có sử dụng các query/Stored Procedure đã thiết kế trong csdl.
- Dữ liệu của chương trình phải được kiểm tra chặt chẽ để tránh lỗi.
- Các báo cáo viết trên Crystal Report và được gọi qua chương trình

4. Sản phẩm cần nộp:

Mỗi nhóm nộp 01 bộ (cách thức nộp, thời gian nộp theo qui định của từng lớp) gồm:

4.1. Quyền báo cáo Bài tập lớn (bản PDF):

theo cấu trúc tại <https://bit.ly/2LSn2dX>,

trình bày theo qui định cho Bài tập lớn tại

http://www.fithou.edu.vn/userfiles/files/bieumau/QuidinhTrinhbayBao_cao_v4_5_2_1.pdf

4.2. Tập nén (chuẩn ZIP) chứa sản phẩm theo yêu cầu 3.1 và 3.2